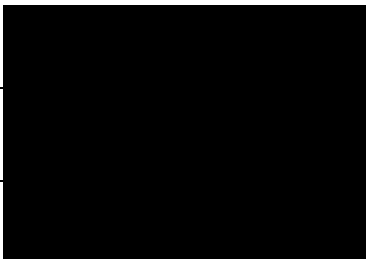




Procédures



24/10/2025	Routage Inter-VLAN		1.0
Rédacteur			
Correcteur			
Valideur			
Destinataire (Utilisateur Tech)			
Dernière mise à jour			

Description de la procédure : interconnecté les Vlan en passant par le routeur en créant des sous interfaces.

(interface gigabitEthernet0/0/0.10)

Commande :

Routeur : Enable

Routeur# conf t

Routeur(config)#interface gigabitEthernet0/0/0.(numéros VLAN)

Routeur(config-subif)#Encapsulation Dot1Q (numero VLAN)

Routeur(config-subif)#ip address (@IP du VLAN désirer+mask)

Routeur(config-subif)#No shutdown

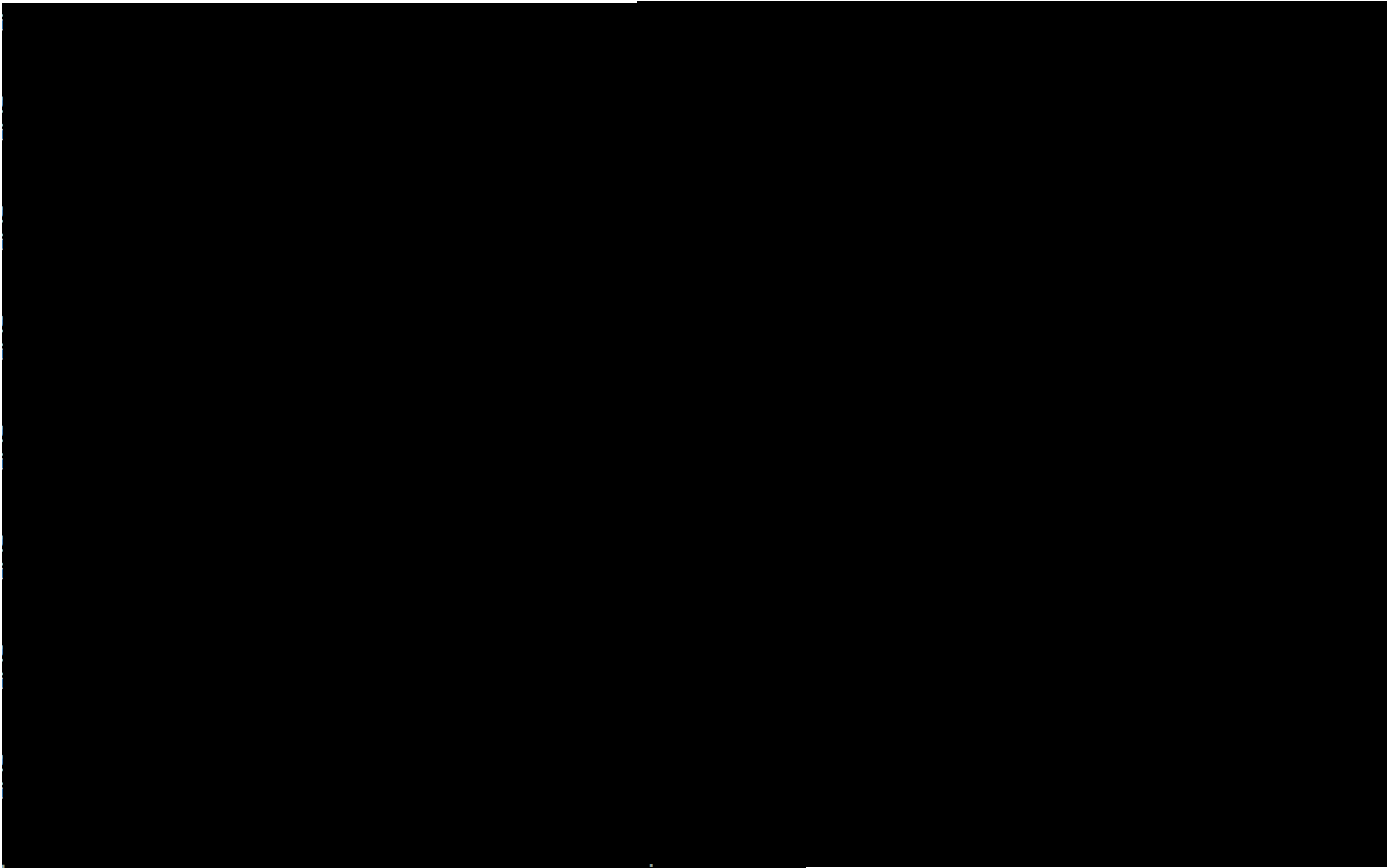
```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation Dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.    255.255.255.0
Router(config-subif)#No shutdown
```



Procédures



@IP plus configuration des VLAN dans le Routeur :





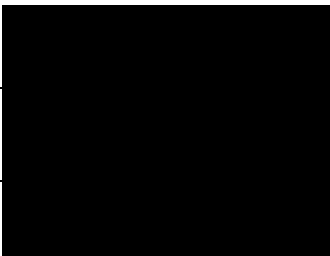
Procédures





Procédures



Date : 14/11/2025	Configuration DHCP sur routeur et L3		Version : 1.0
Rédacteur			
Correcteur			
Valideur			
Destinataire (Utilisateur Tech)			
Dernière mise à jour : 27/11/2025			

Description de la procédure :

Il faut venir dire au routeur et au L3 pour que le DHCP marche qu'il y a une IP qui va envoyer des informations DHCP, sans cela le DHCP ne marchera pas.



Procédures

Sur Routeur

Sur chaque interface il va falloir venir ajouter une commande pour se faire :

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip helper-address
```

Router#**enable**

Router#**configure terminal**

Router(config)#**interface gigabitEthernet0/0/0.10**

Router(config-subif)#**ip helper-address**

étant l'IP du serveur DHCP il va falloir faire cela sur toutes les interfaces en fonction des Vlan et des règles étendues qu'on fait dans la procédure précédente.

L3

Sur le L3 c'est un peu différent, il va déjà falloir faire :

```
SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay address
SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay enable
```

SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay address

SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay enable



Procédures



Et après il va falloir passer sur toutes les interfaces des vlans et faire :

```
SWITCH-L3(config)#interface vlan 10  
SWITCH-L3(config-if)#ip dhcp relay enable
```

SWITCH-L3(config)#interface vlan 10

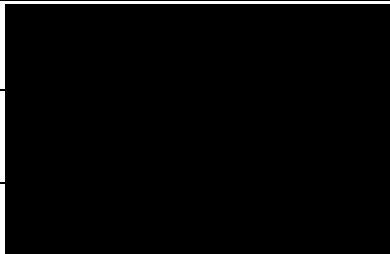
SWITCH-L3(config-if)#ip dhcp relay enable

```
SWITCH-L3#sh ip dhcp relay  
DHCP relay is Enabled  
Option 82 is Disabled  
Maximum number of supported VLANs without IP Address is 256  
Number of DHCP Relays enabled on VLANs without IP Address is 1  
DHCP relay is not configured on any port.  
DHCP relay is enabled on Vlans: 10,15,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400  
Active: 10,15,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400  
Inactive:  
Servers:  
SWITCH-L3
```



Procédures



Date	Création ACL		Version
Rédacteur			
Correcteur			
Valideur			
Destinataire (Utilisateur Tech)			
Dernière mise à jour			

Description de la procédure : comment créer des ACL en fonction d'un contexte donnée.

Il y a deux types d'ACL :

- Les ACL standard bloquent ou autorisent toute une suite de protocoles à l'aide d'adresses IP source.
- Les ACL étendues bloquent ou autorisent le trafic réseau en fonction d'un ensemble de caractéristiques plus différenciées qui incluent les adresses IP source et de destination et les numéros de port, par opposition à l'adresse source uniquement.

Dans notre cas, on utilisera seulement les ACL étendu.



Procédures



Une ACL se forme comme suit :

access-list <num> permit|deny <protocol> <src> <wildcard> <dst> <wildcard> [eq port]

Exemple: access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.10.10.10 eq 80

1. Access-list <num>: on crée l'ACL numéro 100.
On peut attribuer la plage de numéro allant de 100-199 et 2000-2699 pour les ACL étendus
2. Permit ou Deny : autorise ou bloque.
3. Protocole : cible le protocole (ex : ip (=tous protocoles), tcp, udp, icmp, etc...)
4. Source (src) : adresse ip d'origine
5. Wildcard : c'est le masque inversé (ex : 0.0.0.255)
6. Destination (dst) : ip de destination avec sa wildcard
7. Equal port (eq port) : sert à filtrer un service précis en se basant sur le numéro de port TCP ou UDP.
Sans eq port, tu filtres tout le trafic ip entre deux réseaux
Avec eq port, tu filtres un service précis (http, ssh, etc...)

Création de l'ACL :

- 1) Création d'un Groupe d'ACL étendue :
R2#en
R2#conf t
R2(config)# ip access-list extended TEST
R2(config-ext-nacl)# deny tcp host 192.168.1.10 host 172.16.1.100 eq www
R2(config-ext-nacl)# permit ip any any
- 2) Affectation de notre ACL à une interface :
R1# int fa0/1
R1(config)# ip access-group 100 [in/out]
ou
R1(config)# ip access-group TEST [in/out]

Une ACL standard se placera toujours au plus proche de la destination, une ACL étendue se placera toujours au plus proche de la source.



Procédures



- <1-99> IP standard access list
- <100-199> IP extended access list
- <1300-1999> IP standard access list (expanded range)
- <2000-2699> IP extended access list (expanded range)
- <2700-2799> MPLS access list
- <300-399> DECnet access list